

Método de los Elementos Finitos (MEF)[]
Finite Element Method (FEM)
CAPITULO ?
Métodos analíticos aproximados
Método de Galerkin

Henry R. Moncada

Universidad Nacional del Callao
Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía

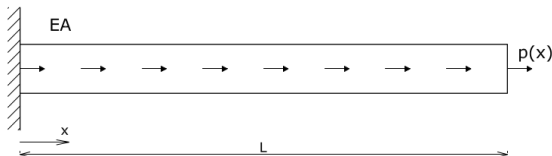
28 de abril de 2026

1 Ejemplo 1

2 References

Ejemplo 1

Se considera la viga empotrada en un extremo y sometida a axil $p(x)$ representada en la figura. Empleando una discretización de dos elementos lineales y una discretización de un elemento cuadrático y suponiendo que la carga es constante $p(x) = p_0$ y variable $p(x) = \frac{p_0}{L}x$.



Se pide:

1. Plantear el problema teórico.
2. Discretizar y hallar las funciones de forma.
3. Obtener la matriz de rigidez.
4. Obtener el el vector de fuerzas externas.
5. Obtener el desplazamiento en el centro y extremo de la viga, comparando los resultados obtenidos para

Datos:

$$L = 10 \text{ m}, \quad E = 0,1 \text{ MPa}, \quad A = 0,01 \text{ m}^2, \quad p_0 = 0,1 \text{ N/m}$$

Significado de las Variables

En la formulación del problema de la viga, las variables representan:

- **A: Área de la sección transversal** de la viga [m^2]
- **$N(x)$: Fuerza axial interna** en la sección [N]
- **E: Módulo de elasticidad** del material [Pa]
- **$u(x)$: Desplazamiento axial** de la viga [m]

Relación fundamental (ley constitutiva):

$$N(x) = EA \frac{du}{dx}$$

Interpretación física:

- **EA:** representa la **rigidez axial** de la viga.
- $\frac{du}{dx}$: corresponde a la **deformación unitaria** (strain).
- **$N(x)$:** es la respuesta interna del material ante la deformación.

¿De dónde proviene?

- Ley de Hooke: $\sigma = E\varepsilon$
- Definición de esfuerzo: $\sigma = \frac{N}{A}$
- Deformación: $\varepsilon = \frac{du}{dx}$

Sustituyendo:

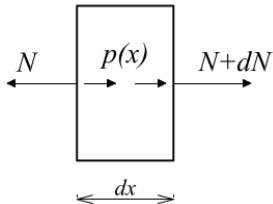
$$\frac{N}{A} = E \frac{du}{dx} \quad \Rightarrow \quad N = EA \frac{du}{dx}$$

Interpretación física:

- Si la barra se deforma más ($\frac{du}{dx}$ grande), aumenta la fuerza interna.
- Si el material es más rígido (**E** grande), resiste más la deformación.
- Si el área es mayor (**A** grande), soporta mayor carga.

Planteamiento teórico del Problema

Para obtener el problema a resolver basta con aplicar las ecuaciones de equilibrio en una rebanada de la viga:



$$\mathcal{N} + dN + p(x)dx - \mathcal{N} = 0$$
$$\frac{dN}{dx} + p(x) = 0$$

sabemos

$$N = \int_{-t/2}^{t/2} \sigma_{xx} b(z) dz = EA \frac{du}{dx}$$

sustituyendo en la expresión anterior

$$\frac{dN}{dx} + p(x) = EA \frac{d^2 u}{dx^2}$$

En consecuencia, la formulación fuerte del problema se puede escribir:

Hallar $u(x)$; $x \in (0, L)$ tal que

Ecuación gobernante:

$$EA \frac{d^2 u}{dx^2} + p(x) = 0 \quad x \in (0, L)$$

Condiciones de frontera:

$$u(0) = 0$$
$$u_x(0) = 0$$

Formulación Débil

La formulación débil del problema consiste en aplicar un desplazamiento virtual v definido en $[0, L]$ con las mismas condiciones de contorno e integrar en el dominio:

$$-\int_0^L EA u_{xx}(x) v(x) dx = \int_0^L p(x)v(x) dx$$

Integrando por partes el primer miembro

$$\int_0^L u_{xx}(x) v(x) dx = u_x(x)v(x)|_0^L - \int_0^L u_x(x)v_x(x) dx$$

Para las condiciones de contorno del problema el producto $u_x(x)v(x)|_0^L$ se anula.

$$\int_0^L EA u_x(x) v_x(x) dx = EA u_x(x)v(x)|_0^L + \int_0^L u_x(x)v_x(x) dx$$

En consecuencia, la formulación débil del problema, equivalente al Principio de los Trabajos Virtuales es:

Hallar $u \in H_0^1(0, L)$ tal que

$$\int_0^L EA u_x(x) v_x(x) dx = \int_0^L p(x)v(x) dx \quad \forall v(x) \in H_0^1(0, L)$$

Formulación Débil

Dada una partición uniforme de $[0, L]$ en n intervalos de igual longitud, el problema discreto asociado sobre el espacio de elementos finitos construido sobre esta partición a partir de las funciones de forma H_i se define:

$$\text{Hallar } u(x) = H_1(x)u^1 + H_2(x)u^2 + \cdots + H_N(x)u^N \quad \text{tal que}$$
$$\sum_{e=1}^n \int_{x_i^{(e)}}^{x_j^{(e)}} EA u_x^{(e)}(x) v_x(x) dx = EA u_x^{(e)}(x) v(x) \Big|_{x_i^{(e)}}^{x_j^{(e)}} + \int_{x_i^{(e)}}^{x_j^{(e)}} p(x) v_x(x) dx$$

Este planteamiento es análogo a resolver el sistema de ecuaciones:

$$\mathbf{K} \mathbf{u} = \mathbf{f}$$

donde

$$K_{ij}^{(e)} = \int_0^1 B_i C^{(e)} B_j |J^{(e)}| A^{(e)} dx'$$

$$f_j^{(e)} = F_j^{(e)} + \int_0^{L^{(e)}} p(x) H_j dx$$

Para el caso general, el problema discreto consiste en

$$\sum_e \int_{V^e} C_{ijkl} B_{klm}^e dV u_c^n = \sum_e \int_{V^e} f_d^V H_{dm}^e dV + \sum_e \int_{S^e} f_d^S H_{dm}^e dS$$

siendo

- K la matriz de rigidez
- u el vector de desplazamientos de los nodos
- f el vector de fuerzas externas,
 $F_j = EA H_{j,x} u^{(e)} H_j|_0^L$.

Funciones de Forma (Lineales)

Dos elementos lineales

- La discretización empleada mediante dos elementos lineales se recoge en la figura.
- Al **definirse 3 nodos**, existen 3 grados de libertad, de éstos los nodos 2 y 3 están definidos en desplazamientos, el único grado de libertad en fuerzas se define para el nodo 1.
- Discretización de la estructura: (a) **Nodos globales**, (b) **Nodos locales**

Para un elemento lineal, definido en coordenadas locales, se tiene:

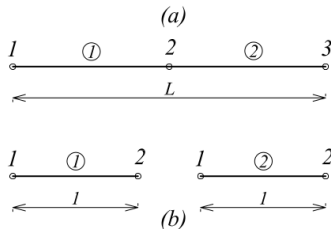
$$H_1 = 1 - x'$$

$$H_2 = x'$$

Las derivadas en coordenadas locales de las funciones de forma son:

$$\frac{dH_1}{dx'} = -1$$

$$\frac{dH_2}{dx'} = 1$$



El jacobiano de la transformación entre coordenadas locales y globales para cada uno de los elementos es:

$$J^{(e)} = \frac{dx}{dx'} = L^{(e)}$$

Las derivadas de las funciones de forma en coordenadas globales:

$$B_1 = \frac{dH_1}{dx} = \frac{dH_1}{dx'} \frac{dx'}{dx} = -\frac{1}{L^{(e)}}$$

$$B_2 = \frac{dH_2}{dx} = \frac{dH_2}{dx'} \frac{dx'}{dx} = \frac{1}{L^{(e)}}$$

Funciones de Forma (Un elemento cuadrático)

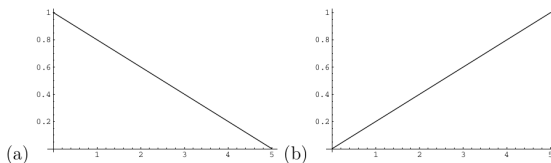
Al tratarse de un elemento de tres nodos, las funciones de forma serán de tipo cuadrático.

- $H_1(x)$ se tomará de forma que toma el valor 1 en el punto 1 y se anula en el resto;
- $H_2(x)$ es la función que toma el valor unidad en el nodo 2 y
- $H_3(x)$ la que tiene valor unidad en el nodo 3.

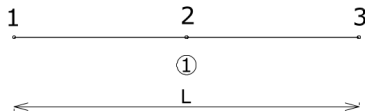
$$H_1 = \frac{1}{2}x'(x' - 1)$$

$$H_2 = (1 - x')(1 + x')$$

$$H_3 = \frac{1}{2}x'(x' + 1)$$



Funciones de forma lineales para $L = 10$ (a) $H_1^{(1)}$; (b) $H_2^{(1)}$



Las derivadas de las funciones de forma respecto a las coordenadas locales son:

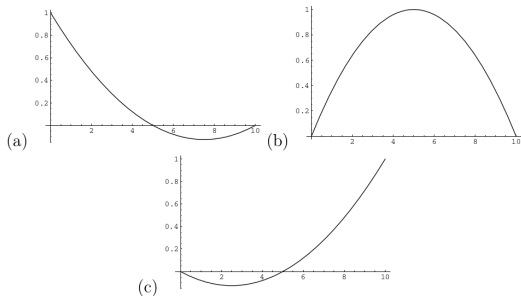
$$\frac{H_1}{dx'} = x' - \frac{1}{2} \quad ; \quad \frac{H_2}{dx'} = -2x'$$

$$\frac{H_3}{dx'} = x' + \frac{1}{2}$$

Funciones de Forma (Un elemento cuadrático)

El jacobiano de la transformación entre coordenadas locales y globales para el elemento considerado es:

$$J = \frac{dx}{dx'} = L$$



Funciones de forma cuadráticas para $L = 10$ (a) H_1 ; (b) H_2 ; (b) H_3

Las derivadas de las funciones de forma respecto a las coordenadas globales se obtendrán al realizar el producto entre las derivadas en coordenadas locales por el jacobiano de la transformación:

$$B_1 = \frac{H_1}{dx} = \frac{H_1}{dx'} \frac{dx'}{dx} = \left(x' - \frac{1}{2}\right) \frac{1}{L}$$

$$B_2 = \frac{H_2}{dx} = \frac{H_2}{dx'} \frac{dx'}{dx} = -2x' \frac{1}{L}$$

$$B_3 = \frac{H_3}{dx} = \frac{H_3}{dx'} \frac{dx'}{dx} = \left(x' + \frac{1}{2}\right) \frac{1}{L}$$

Dos elementos lineales

Para el cálculo de la matriz de rigidez hay que obtener, en primer lugar, las matrices de rigidez elementales teniendo en cuenta los miembros de la matriz se obtienen a partir de la integral $K_{ij}^{(e)} = \int_0^1 B_i C^{(e)} B_j |J^{(e)}| A^{(e)} dx'$. Al ser los intervalos de igual longitud, con igual rigidez y área, las matrices de rigidez elementales son iguales para ambos elementos

$$K^{(e)} = \begin{pmatrix} \int_0^1 B_1 C^{(e)} B_1 |J^{(e)}| A^{(e)} dx' & \int_0^1 B_1 C^{(e)} B_2 |J^{(e)}| A^{(e)} dx' \\ \int_0^1 B_2 C^{(e)} B_1 |J^{(e)}| A^{(e)} dx' & \int_0^1 B_2 C^{(e)} B_2 |J^{(e)}| A^{(e)} dx' \end{pmatrix}$$

donde $C^{(e)} = E$; $A^{(e)} = A$; $|J^{(e)}| = \frac{L}{2}$.

$$K^{(1)} = K^{(2)} = \frac{2EA}{L} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Matriz global:

$$K = \begin{pmatrix} K_{11}^{(1)} & K_{12}^{(1)} & 0 \\ K_{12}^{(1)} & K_{22}^{(1)} + K_{11}^{(2)} & K_{12}^{(2)} \\ 0 & K_{12}^{(2)} & K_{22}^{(2)} \end{pmatrix} = \frac{2EA}{L} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Matriz de Rigidez (Elemento Cuadrático)

El procedimiento a seguir es análogo. En este caso, al tener un único elemento, la matriz de rigidez de dimensión 3×3 se obtiene directamente, es decir, no es necesario el proceso de ensamblaje.

$$K^{(e)} = \begin{pmatrix} \int_0^1 B_1 C^{(e)} B_1 | J^{(e)} | A^{(e)} dx' & \int_0^1 B_1 C^{(e)} B_2 | J^{(e)} | A^{(e)} dx' & \int_0^1 B_1 C^{(e)} B_3 | J^{(e)} | A^{(e)} dx' \\ \int_0^1 B_2 C^{(e)} B_1 | J^{(e)} | A^{(e)} dx' & \int_0^1 B_2 C^{(e)} B_2 | J^{(e)} | A^{(e)} dx' & \int_0^1 B_2 C^{(e)} B_3 | J^{(e)} | A^{(e)} dx' \\ \int_0^1 B_3 C^{(e)} B_1 | J^{(e)} | A^{(e)} dx' & \int_0^1 B_3 C^{(e)} B_2 | J^{(e)} | A^{(e)} dx' & \int_0^1 B_3 C^{(e)} B_3 | J^{(e)} | A^{(e)} dx' \end{pmatrix}$$

$$K = \frac{EA}{L} \begin{pmatrix} \frac{7}{3} & -\frac{8}{3} & \frac{1}{3} \\ -\frac{8}{3} & \frac{16}{3} & -\frac{8}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{8}{3} & \frac{7}{3} \end{pmatrix}$$

Vector de Fuerzas

El vector de fuerzas elemental es equivalente para ambos elementos, se calcula mediante las integrales $f_j^{(e)} = \int_0^1 f^{(v)}(x') H_j |J^{(e)}| dx'$ Se distinguen los dos casos de carga planteados en el enunciado.

$$f_j^{(e)} = \left(\int_0^1 f^{(v)}(x') H_1 |J^{(e)}| dx \right)$$
$$\left(\int_0^1 f^{(v)}(x') H_2 |J^{(e)}| dx \right)$$

Carga constante ($p(x) = p_o$):

$$f^{(1)} = f^{(2)} = \frac{p_o L}{4} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Mediante el proceso de ensamblaje se obtiene el vector de fuerzas global.

$$f = \begin{pmatrix} f_1^{(1)} \\ f_1^{(1)} + f_2^{(2)} \\ f_2^{(2)} \end{pmatrix} = \frac{p_o L}{4} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Carga variable ($p(x) = \frac{p_o}{L} x$):

$$f^{(1)} = \frac{p_o L}{24} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \quad f^{(2)} = \frac{p_o L}{24} \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix}$$

El vector de fuerzas global es

$$f = \begin{pmatrix} f_1^{(1)} \\ f_1^{(1)} + f_2^{(2)} \\ f_2^{(2)} \end{pmatrix} = \frac{p_o L}{24} \begin{pmatrix} 1 \\ 6 \\ 5 \end{pmatrix}$$

Un elemento cuadrático

$$f = \begin{pmatrix} \int_0^1 f^{(v)}(x') H_1 |J| dx \\ \int_0^1 f^{(v)}(x') H_2 |J| dx \\ \int_0^1 f^{(v)}(x') H_3 |J| dx \end{pmatrix}$$

Carga constante ($p(x) = p_o$):

$$f = \frac{p_o L}{6} \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Carga variable ($p(x) = \frac{p_o}{L} x$):

$$f = \frac{p_o L}{6} \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Desplazamiento de los nodos

El desplazamiento de los nodos se obtiene directamente de la resolución del sistema de ecuaciones $Ku = f$. En primer lugar se simplifica el sistema ya que sabemos que el desplazamiento en el nodo inicial es nulo.

Dos elementos lineales (Carga constante) El sistema resultante es:

$$\frac{2EA}{L} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u^1 \\ u^2 \\ u^3 \end{pmatrix} = \frac{p_0 L}{4} \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Se sabe que el **desplazamiento de nodo del empotramiento** u_1 es **nulo**, por lo que se reduce el sistema eliminando la primera fila y columna:

$$\frac{2EA}{L} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u^2 \\ u^3 \end{pmatrix} = \frac{p_0 L}{4} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Sustituyendo por los datos dados para las variables:

$$\begin{pmatrix} 40 & -20 \\ -20 & 20 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_2 \\ u_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,50 \\ 0,25 \end{pmatrix}$$

Resolviendo el sistema se obtiene:

$$u^2 = 0,0375, \quad u^3 = 0,05$$

Carga variable Para la carga variable, el sistema sólo cambia en su término independiente.

$$\frac{2EA}{L} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u^1 \\ u^2 \\ u^3 \end{pmatrix} = \frac{p_0 L}{24} \begin{pmatrix} 1 \\ 6 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Eliminando la primera fila y columna se tiene

$$\frac{2EA}{L} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u^2 \\ u^3 \end{pmatrix} = \frac{p_0 L}{24} \begin{pmatrix} 6 \\ 5 \end{pmatrix}$$

Sustituyendo por los valores de las variables

$$\begin{pmatrix} 40 & -20 \\ -20 & 20 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_2 \\ u_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,25 \\ 0,20833 \end{pmatrix}$$

Resultado:

$$u_2 = 0,0229, \quad u_3 = 0,0333$$

Un elemento cuadrático

Para el caso en el que se emplee un elemento cuadrático, la resolución se realiza de forma análoga.

Carga constante

$$\frac{EA}{L} \begin{pmatrix} \frac{7}{3} & -\frac{8}{3} & \frac{1}{3} \\ -\frac{8}{3} & \frac{16}{3} & -\frac{8}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{8}{3} & \frac{7}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u^1 \\ u^2 \\ u^3 \end{pmatrix} = \frac{p_0 L}{6} \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\frac{EA}{L} \begin{pmatrix} \frac{16}{3} & -\frac{8}{3} \\ -\frac{8}{3} & \frac{7}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u^2 \\ u^3 \end{pmatrix} = \frac{p_0 L}{6} \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\frac{EA}{L} \begin{pmatrix} 53,3333 & -26,6667 \\ -26,6667 & 23,3333 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u^2 \\ u^3 \end{pmatrix} = \frac{p_0 L}{6} \begin{pmatrix} 0,666667 \\ 0,166667 \end{pmatrix}$$

$$u^2 = 0,0375; \quad u^3 = 0,05$$

Carga constante

$$\frac{EA}{L} \begin{pmatrix} \frac{7}{3} & -\frac{8}{3} & \frac{1}{3} \\ -\frac{8}{3} & \frac{16}{3} & -\frac{8}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{8}{3} & \frac{7}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u^1 \\ u^2 \\ u^3 \end{pmatrix} = \frac{p_0 L}{6} \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\frac{EA}{L} \begin{pmatrix} \frac{16}{3} & -\frac{8}{3} \\ -\frac{8}{3} & \frac{7}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u^2 \\ u^3 \end{pmatrix} = \frac{p_0 L}{6} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\frac{EA}{L} \begin{pmatrix} 53,3333 & -26,6667 \\ -26,6667 & 23,3333 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u^2 \\ u^3 \end{pmatrix} = \frac{p_0 L}{6} \begin{pmatrix} 0,333333 \\ 0,166667 \end{pmatrix}$$

$$u^2 = 0,0229167; \quad u^3 = 0,0333333$$

Conclusiones

La solución analítica para el problema dado por su formulación fuerte puede obtenerse fácilmente. Las expresiones para los dos casos de carga considerados son:

Carga constante

- **Solución analítica**

$$u(x) = -\frac{p_o x^2}{2EA} + \frac{L p_o}{EA} x$$

- **Solución MEF** mediante dos elementos lineales.

$$u(x) = \begin{cases} u^2 H_2^{(1)} & \text{si } 0 \leq x \leq \frac{L}{2} \\ u^2 H_1^{(2)} + u^3 H_2^{(3)} & \text{si } 0 \leq x \leq \frac{L}{2} \end{cases}$$

- **Solución MEF** mediante un elemento cuadrático.

$$u(x) = u^2 H_2 + u^3 H_3$$

Carga variable

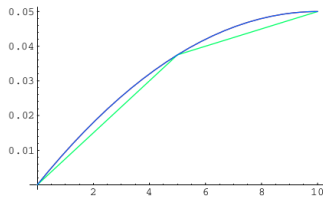
$$u(x) = -\frac{p_o x^3}{6EAL} + \frac{L p_o}{2EA} x$$

Solución MEF mediante dos elementos lineales.

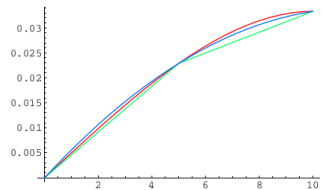
$$u(x) = \begin{cases} u^2 H_2^{(1)} & \text{si } 0 \leq x \leq \frac{L}{2} \\ u^2 H_1^{(2)} + u^3 H_2^{(3)} & \text{si } 0 \leq x \leq \frac{L}{2} \end{cases}$$

Solución MEF mediante un elemento cuadrático

$$u(x) = u^2 H_2 + u^3 H_3$$



Solución para carga constante



Solución para carga variable

¿Preguntas?

